

Lista de Exercícios 2

- (1) Considere os vetores $a = (1, 0, 0)$, $b = (1, 1, 0)$ e $c = (1, 1, 1)$ em $\mathbb{R}^3$. Prove que os vetores a , b e c formam uma base de $\mathbb{R}^3$. Trocando o vetor b por $(0, -1, -1)$, os vetores ainda formam uma base?
- (2) Seja $f : C \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. A função f é *afim* se existem um vetor $a \in \mathbb{R}^n$ e um número $b \in \mathbb{R}$ tais que para todo $x \in C$, $f(x) = a^\top x + b$. Com base nisto, bem como nas definições de funções côncava e convexa, mostre que

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é afim se, e somente se, é côncava e convexa.

- (3) Sejam $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funções convexas. Prove que $f = \sum_{i=1}^m f_i$, definida por

$$f(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x), \text{ é uma função convexa.}$$

- (4) (a) Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$ e defina o conjunto $X = \{x \in \mathbb{R}^n; a^\top x \leq b\}$. Prove que X é convexo. (b) Mostre que a interseção arbitrária de conjuntos convexas é convexa. (c) Um poliedro é um conjunto $P \subset \mathbb{R}^n$ que pode ser escrito na forma $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \geq b\}$, com $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Baseando-se nesta definição e utilizando os resultados dos itens (a) e (b), conclua que poliedros são conjuntos convexas.

- (5) Seja $\mathcal{K}$ um conjunto convexo e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_p \geq 0$ tais que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$. Mostre que se

$$x_1, \dots, x_p \in \mathcal{K}, \text{ então } \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in \mathcal{K}.$$

- (6) Para cada um dos conjuntos abaixo, determine se é um poliedro.

(a) O conjunto de todos os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ satisfazendo as restrições

$$x \cos \theta + y \sin \theta \leq 1, \quad \forall \theta \in [0, \pi/2]; \quad x \geq 0; \quad \text{e} \quad y \geq 0.$$

(b) O conjunto de todos os pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ satisfazendo a restrição $y + x = 1$.

(c) O conjunto de todos os pontos $x \in \mathbb{R}$ satisfazendo a restrição $x^2 - 8x + 15 \leq 0$.

(d) O conjunto vazio.

- (7) Uma função f é dita *afim*¹ se é da forma $f(x) = Ax + b$, onde A é uma matriz e b é um vetor. Sejam P e Q poliedros em $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, respectivamente. Dizemos que P e Q são *isomorfos* se existem funções afins $f : P \rightarrow Q$ e $g : Q \rightarrow P$ tais que $g(f(x)) = x$, para todo $x \in P$, e $f(g(y)) = y$, para todo $y \in Q$.

(a) Se P e Q são isomorfos, prove que existe uma correspondência um a um entre os seus pontos extremos.

(b) (*Introduzir variáveis de folga leva a um poliedro isomorfo*)

Seja $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \geq b, x \geq 0\}$, onde A é uma matriz de dimensão $k \times n$. Seja $Q = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+k}; Ax - z = b, x \geq 0, z \geq 0\}$. Prove que P e Q são isomorfos.

¹Definição equivalente aquela introduzida na Questão (2): note que apenas a dimensão dos coeficientes é alterada. Aqui temos a matriz A (em vez do vetor a) e o vetor b (em vez do número real b).

- (8) Considere o poliedro na forma $P = \{x; Ax = b, x \geq 0\}$. Suponha que a matriz A de dimensão $m \times n$ tem as linhas linearmente independentes, e que todas as soluções básicas viáveis são não degeneradas. Seja $x \in P$ que tem exatamente m entradas positivas.
- (a) Prove que x é uma solução básica viável.
 - (b) Prove que o resultado da parte (a) é falso se retiramos a suposição de que todas as soluções básicas viáveis são não degeneradas.
- (9) Considere o poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \leq b, x \geq 0\}$ e x^* uma solução básica viável não degenerada. Introduzimos variáveis de folga z e construímos o poliedro correspondente $Q = \{(x, z); Ax + z = b, x \geq 0, z \geq 0\}$ na forma padrão. Prove que $(x^*, b - Ax^*)$ é uma solução básica viável não degenerada de Q .
- (10) Sejam P e Q poliedros em $\mathbb{R}^n$. Seja $P + Q = \{x + y : x \in P, y \in Q\}$.
- (a) Mostre que $P + Q$ é um poliedro.
 - (b) Mostre que todo ponto extremo de $P + Q$ é a soma de um ponto extremo de P e de um ponto extremo de Q .